

第2次作业.

2-6 空气压缩机每分钟自外界吸入温度为 15° 、压力为 0.1 MPa 的空气 3 m^3 充入容积为 8.5 m^3 的储气罐内。设开始时罐内的温度和压力与外界相同，问在多长时间空气压缩机才能将气罐内的表压力升高到 0.7 MPa 。设充气过程中气罐内温度始终保持不变。

解：设需要 t 分钟。

由 $pV = nR_0T$ 得

$$0.1 \times 3t = 0.7 \times 8.5$$

$$\Rightarrow t = 19.83 \text{ min}$$

2-7 鼓风机向锅炉炉膛输送的空气，在 $t = 300^{\circ}\text{C}$ ， $p_g = 15.2\text{ kPa}$ 时的流量为 $1.02 \times 10^5\text{ m}^3/\text{h}$ ，锅炉炉膛气压 $B = 101\text{ kPa}$ ，求鼓风机每小时输送的标准状态风量。

解：由 $pV = nR_0T$ 得

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}, \text{ 即 } \frac{15.2 \cdot 1.02 \times 10^5}{300 + 273.15} = \frac{101 \cdot V_2}{273.15}$$

$$\text{求得 } Q = V_2 = 5.59 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{h}$$

2-8 在一直径为 400 mm 的活塞上置有质量为 3000 kg 的物体，气缸中空气的温度为 18°C，质量为 2.12 kg，加热后其容积增大为原来的两倍 ($V_2 = 2V_1$)，大气压力 $B = 101 \text{ kPa}$ 。问：(1) 气缸中空气的终温是多少？(2) 终态的物体体积是多少？(3) 初态与终态的密度各是多少？

解：(1) 由 $PV = nR_0T$ $\because P_1 = P_2, n_1 = n_2$
 $\therefore \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ 即 $T_2 = T_1 \cdot \frac{V_2}{V_1} = 2T_1 = 2 \times (273.15 + 18) \text{ K} = 582.3 \text{ K}$

(2) ~~$P_1 V_1 = nR_0T_1$~~ $P_2 V_2 = nR_0T_2$ $\therefore P_2 = B + \frac{3000 \times 9.8}{\pi \cdot 200^2 \times 1000} = 334.96 \text{ kPa}$

$$V_2 = \frac{R T_2}{P_2} = \frac{287 \times 582.3}{334.96 \times 10^3} = 0.4989 \text{ m}^3/\text{kg}$$

(3) 由 $PV = mRT$ 得

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{P}{RT}$$

$$\therefore \rho_{\text{初}} = \frac{334.96}{287 \times 291.15} = 4.0 \text{ kg/m}^3 \quad \rho_{\text{终}} = \frac{1}{V_2} = 2.0 \text{ kg/m}^3$$

2-9 压力为 13.7 MPa，温度为 27°C 的氮气被储存在 0.05 m³ 的钢瓶中，钢瓶被一易熔塞保护防止超压（即温升超过允许温度，易熔塞熔化使气体排出）问：
 (1) 钢瓶中容纳多少千克氮？(2) 当瓶中压力超过最高压力 16.5 MPa 时，易熔塞将熔化，求此时的熔化温度。设气体为理想气体。

解：(1) $PV = mRT$
 $m = \frac{PV}{RT} = \frac{13.7 \times 10^6 \times 0.05}{296.8 \times (273.15 + 27)} = 7.69 \text{ kg}$

$$(2) \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

$$\therefore T_2 = T_1 \cdot \frac{p_2}{p_1} = (273.15 + 27) \times \frac{16.5}{13.7} = 357.11 \text{ K} = 83.96^\circ\text{C}$$

2-13 在燃气表上读得燃气消耗量为 683.7 m^3 , 若在燃气消耗期间燃气表压力的平均值为 431.2 Pa , 温度平均值为 17°C , 当地大气压力为 $p_b = 100.1 \text{ kPa}$

(1) 消耗了多少标准立方米的燃气?

(2) 若燃气表读数及压力表读数不变, 而燃气温度的到 30°C , 消耗燃气量多少标准立方米?

解 (1) $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$

$$V_2 = V_1 \cdot \frac{p_1 T_2}{p_2 T_1} = 683.7 \times \frac{(100.1 \times 10^3 + 431.2) \times (273.15 + 17)}{100.1 \times 10^3 \times (273.15 + 17)} = 646.41 \text{ m}^3$$

(2)

同理 $V_3 = V_1 \cdot \frac{p_1 T_3}{p_3 T_1} = 683.7 \times$

$$V_3 = 683.7 \times \frac{(100.1 \times 10^3 + 431.2) \times (273.15 + 30)}{100.1 \times 10^3 \times (273.15 + 17)} = 618.69 \text{ m}^3$$

2-16 0.5 kg CH_4 装在 5 L 容器内, 温度为 100°C , 试用 (1) 理想气体状态方程式; (2) 范德瓦耳方程式, 分别计算其压力

解 (1) $pV = mRT$, $p = \frac{mRT}{V} = \frac{0.5 \times 518.2 \times 373.15}{5 \times 10^{-3}} = 19.34 \text{ MPa}$

(2) $(p + \frac{a}{V_m^2})(V_m - b) = RT$

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2} = \frac{518.2}{\frac{5 \times 10^{-3}}{0.5} - 0.0419} - \frac{0.2285}{(\frac{5 \times 10^{-3}}{0.5})^2} = 17.13 \text{ MPa}$$

$$(2) \left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v-b) = RT$$

$$v = \frac{V}{m} = \frac{0.005}{0.5} = 0.01 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$a = 228.5 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{m}^6/\text{mol}^2$$

$$b = 42.69 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$$

$$\therefore p = \frac{RT}{(v-b)} - \frac{a}{v^2}$$

$$= \frac{518.2 \times 373}{0.01 - 42.69 \times 10^{-6}} - \frac{228.5 \times 10^3}{0.01^2} = 19.41 \text{ MPa}$$